

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

软件项目管理（第3版）

第⑥章 项目人力与沟通计划



- 软件产品是众多软件开发人员的智慧结晶，**人**是软件项目中最重要因素，如何建设高效的软件项目**开发团队**是软件项目顺利实施的保障。
- 项目中既要有统一的项目计划，还要有一套合适的监督执行方法，但同时又不能扼杀项目开发过程中的创造性和自主性，因此必须要有灵活而易用的**沟通方式**，从而做到**信息的实时同步**。

目录

CONTENTS

- 1 对人力资源的认识
- 2 项目组织结构
- 3 责任分配矩阵
- 4 项目干系人计划
- 5 沟通管理及模式
- 6 沟通方式及技巧

对人力资源的认识

影响软件项目进度、成本、质量的因素主要是人、技术和过程。在这三个因素中，**人是第一位的**。

人才是企业**最重要的资源**，人力资源决定了项目的成败。

人力资源（Human Resources，简称“HR”）即人事，最广泛定义是指人力资源管理工作，包含六大模块：**人力资源规划、招聘、培训、绩效、薪酬和劳动关系等**。



项目人力资源管理是项目的核心之一。是保证参加项目人员能够被**最有效使用**所需要的过程，是对项目组织所储备的人力资源开展的一系列科学规划、开发培训、合理调配、适当激励方面的管理工作。使各方面人员的**主观能动性**得到充分发挥，做到“**人尽其才、事得其人、人事相宜**”，同时保持项目组织高度的**团结性**和**战斗力**。

项目人力资源管理的三个保证



保证**最对的人**参与项目：
选择合适的人员参加项目



保证每个人被**最有效的使用**：
在项目中每个人都有
自己的岗位



保证每个人发挥**最大的潜能**：
每个人在自己的工作
岗位上都能发挥自己的最大潜能

项目中的人力资源一般是以团队的形式存在。包括企业内部人员、供应商、承包商、客户等。这些人个个具有不同的潜质，所以团队开发首先是发掘作为个体的个人能力，然后是发掘作为团队的集体能力。



高效的团队必须要有一个优秀的领导者

高效的团队中成员的能力资源形成互补

高效的团队中要有分工协作

高效的团队要有拼搏的精神和共同目标

团队的创建与发展

任何项目团队的建设和发展都需要经历**形成阶段**、**震荡阶段**、**规范阶段**和**辉煌阶段**四个过程。四个阶段的示意图如下：

团队的初创和组建阶段；团队成员对自己和他人的角色与职责都缺乏了解，项目经理要为整个团队明确方向、目标和任务，并为成员确定职责和角色。

情绪特点：希望、怀疑、焦急、犹豫

形成阶段

项目团队的凝聚力开始形成，成员获得了归属感和集体感。

情绪特点：信任、合作、忠诚和满意

规范阶段

辉煌阶段

团队成员着手执行各自任务并与其他成员开始初步合作，对项目目标逐渐明确。

情绪特点：紧张、挫折、不满、抵制和对立

震荡阶段

团队成员之间的关系更为融洽，工作绩效更高，成员的集体感和荣誉感更强。项目经理给团队成员足够的授权。

情绪特点：开放、坦诚、依赖、团队的集体感和荣誉感

针对性及临时性：针对某一个具体任务而存在

着重团队性：团队利益大于个人利益

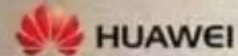
优秀项目团队人员选择

组建一个优秀的团队，最重要的就是选人。**但要牢记：**一群最优秀的人组成的团队不一定是最优秀的团队，而一群资质平平的人组成的团队，只要能充分发挥团队成员的积极性和特长，就能形成很高的战斗力的团队。这其中**管理者的人格魅力、管理协调能力和选人用人的眼光**，就会起到关键性的作用。



学历≠能力

能力≠适合



我们的人生
痛, 并快乐着



回头看，崎岖坎坷 向前看，永不言弃
When the going gets tough, the tough KEEP GOING

有的放矢地选择项目组成员：业务精通并非唯一标准

团队选人的**标准**取决于**团队**和团队中的**岗位**需要什么样的人



系统思维能力

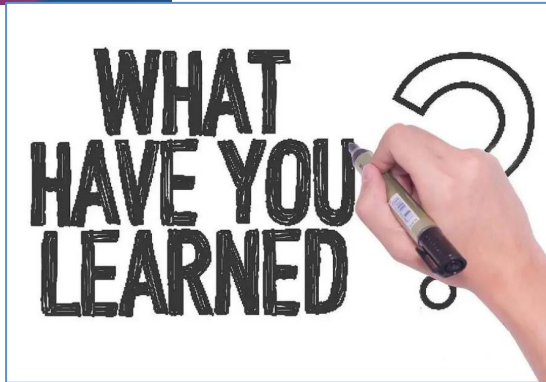


总结反思能力



沟通表达能力

快速学习能力



没有一个办法能够保证招聘的员工都是合格的员工。所以,才会有通行的试用期制度。在试用期间公司要仔细观察已经招聘进来的员工,是否达到要求。

每一个员工的年龄、身体状况、性格特点、特长短板、学历高低、技术能力都不尽相同,需要我们熟悉他们,并把他们放在他们**最擅长**的岗位上。



独当一面型



夸夸其谈型



胜任愉快型



快枪手型



任劳任怨型



特种兵型



狙击手型



一无是处型

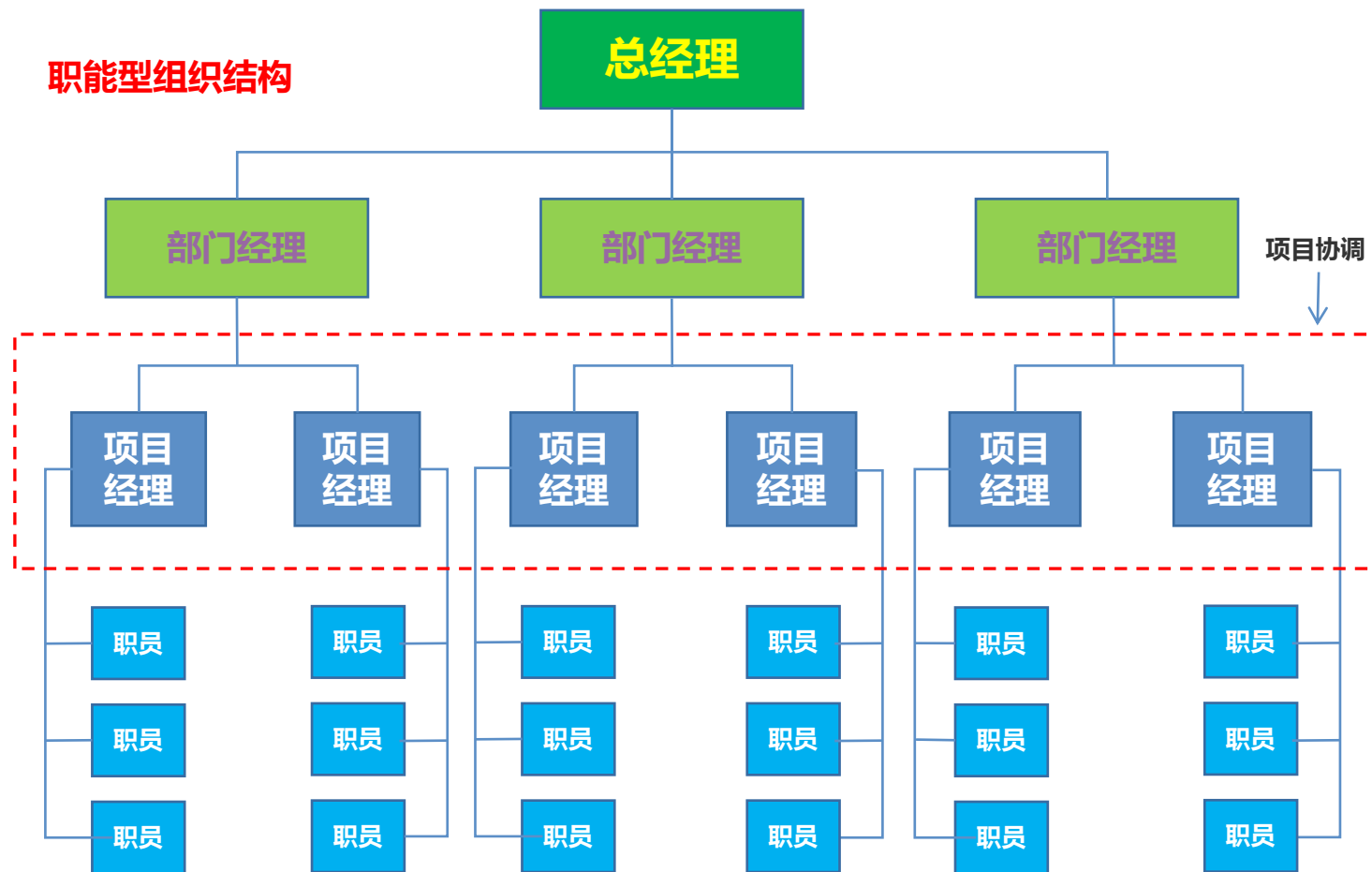
项目组织结构

项目组织项目组织是指为了完成某个特定项目而组建的团队以及他们之间的协作关系；而项目组织结构则是描述这个团队中谁向谁汇报、权力如何分配的框架图。组建项目组织的目的是增加团队的工作效率，避免产生摩擦，利于成员之间的信息交流和项目中各项任务的协调。

项目组织结构主要可以总结为三类：**职能型**、**项目型**、和**矩阵型**。



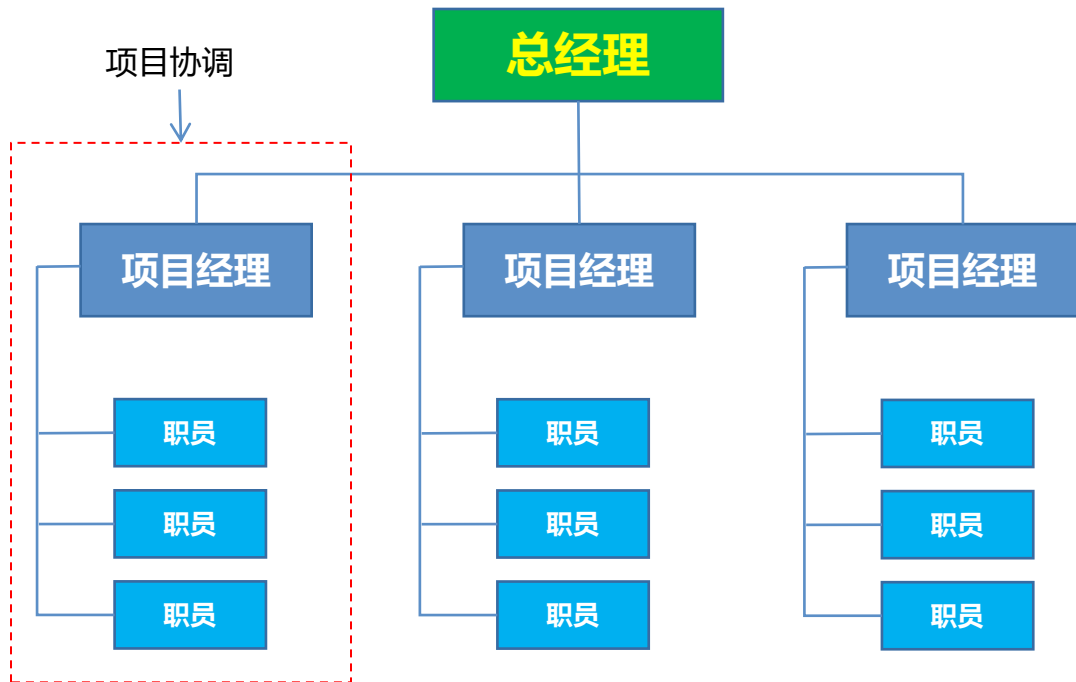
职能型组织结构



- 存在**部门经理**和**项目经理**两个领导
- 可以充分发挥职能部门的资源集中优势
- 技术专家可以同时为部门内不同项目共享
- 便于相互交流，相互支援
- 成员事业具有连续性和保障性
- 可以将项目和本部门的职能工作融为一体

- 项目和部门利益发生冲突，职能部门更重视本部门的目标,会忽视项目目标
- 资源平衡会出现问题
- 不利于各个职能部门的交流和团结协作
- 行政隶属关系使得项目经理没有充分的权利

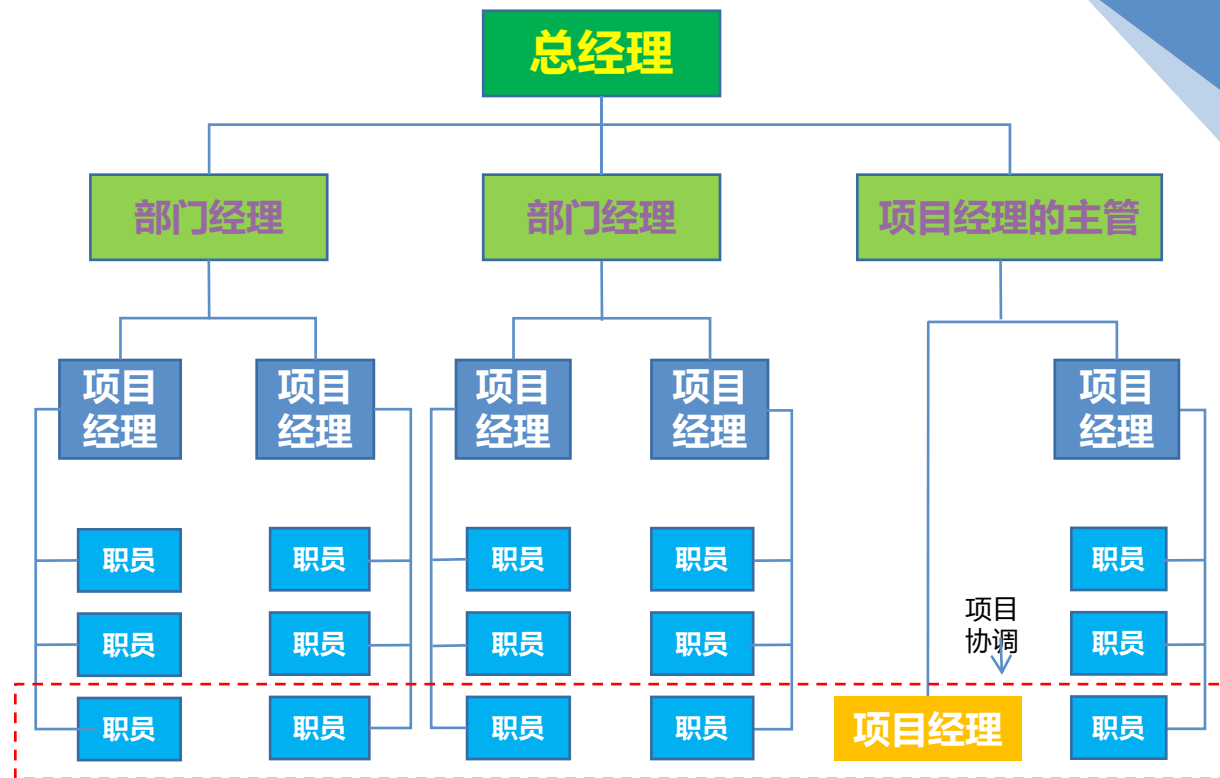
项目型组织结构



- 没有部门，项目经理NO.1
- 团队与母体组织其他单位分离
- 目标单一，以项目为中心,有利于项目顺利进行
- 避免多重领导
- 组织结构简单，决策速度快

- 资源不能共享，规模经济丧失
- 各个独立的项目处于相对封闭状态,不利于公司政策的贯彻——项目炎症
- 对项目组织的成员缺少一种事业上的连续性和安全感
- 项目组织之间处于分割状态,缺少信息交流

矩阵型组织结构



- 专职的项目经理负责整个项目，以项目为中心,
- 公司的多个项目可以共享各个职能部门的资源
- 即利于项目目标的实现,又利于公司目标方针的贯彻
- 项目成员的顾虑减少了

- 容易引起职能经理和项目经理权力的冲突
- 资源共享也能引起项目之间的冲突
- 项目成员有多头领导
- 决策速度比较慢

差异—对抗—超越—磨合

责任分配矩阵

项目团队内部有时出现由于各阶段不同角色或同阶段不同角色之间的**责任分工不够清晰**而造成工作相互推诿、责任相互推卸的情况；而分工清晰不愿协作他人的情况也时有发生，这些现象都将造成项目组内部资源的损耗，因此项目经理需要对成员的责任进行合理分配。



责任分配矩：用来对项目团队成员进行**分工**，明确其**角色与职责**的有效工具确定工作职责和执行单位。



通过分工合作来提高效率



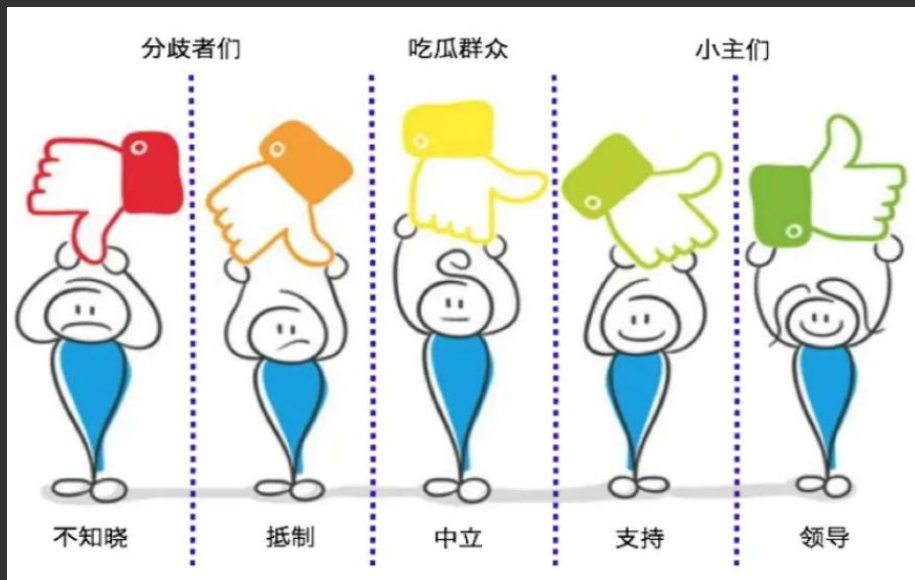
通过分工来明确责任

项目人员阶段或工作内容	项目经理	技经专家	技术专家 A	技术专家 B	风险专家
项目大纲设计	负责	参加			
项目调研	负责	参加	参加	参加	参加
项目规模与方案确定	主持			负责	参加
公用工程及配套研究	主持		负责		
项目风险分析与社会评价	主持	参加	参加		负责
项目经济评价	主持	负责			
项目结论与建议研究	负责				
咨询报告撰写与修改	负责	参加		参加	

项目干系人计划

项目干系人：是能影响项目决策、活动或结果的人、群体或者组织，以及会受到或者自认为会受到项目决策、活动或者结果影响的个人、全体或者组织。

在软件项目进行过程中，有时一些人员会左右项目的成败，因此项目经理应该识别出对项目有关键作用的人，然后进行规划，以保证项目的顺利进行。



<https://haokan.baidu.com/v?pd=wisenatural&vid=4687463862149574330>
https://www.bilibili.com/video/BV1J8411y77a/?vd_source=7e76986b4d9bcbbbb3a2dc14c602eb



项目关系人很多：项目经理、客户、用户、项目执行组织、团队成员、出资人、供货商等，其中对**甲方项目干系人**的识别和分析尤为重要，特别要注意这些干系人之间的**历史渊源**，切实处理好他们之间的关系，否则会遇到很大阻力。

项目不同的干系人对项目有**不同的期望和需求**，他们关注的**目标和重点**常常相去甚远。弄清楚哪些是项目干系人，他们各自的需求和期望是什么，这一点对项目管理者来说非常重要。只有这样，才能对干系人的需求和期望进行管理并施加影响，**调动其积极因素，化解其消极影响**，以确保项目获得成功。**不同的项目干系人的责权差别很大，其参与项目情形对项目进程也产生不同的影响。**

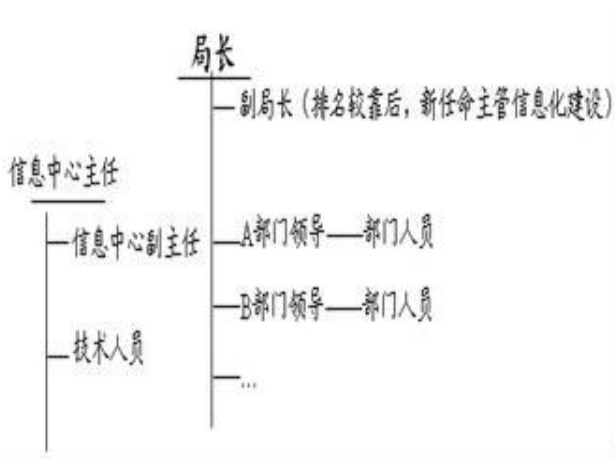
干系人对项目的影响可能**积极**，也可能**消极**。**积极的项目干系人**，指那些会从项目成功中获益的利害关系人，而**消极的项目干系人**是指那些在项目成功中看到负面结果的利害关系人。对于项目的积极干系人，他们的利益会因为项目的成功而更好的达成，因此他们会提供**支持**，例如帮助项目获得许可证。项目的消极干系人则会通过提出更多的，更大范围的环境检查来**阻止**项目顺利推进。项目的消极干系人经常被项目团队忽略，这会增加项目失败的风险。

案例分析

某市财政局局长在参加了一次信息化专题研讨会以后，开始反思本单位的信息化问题：自己对局里的信息化一直很重视，每次开会都将信息化挂在嘴边，每年信息化预算和实际投入都非常大，财政局里各部门也都积极加入到了信息化建设中来。局里对信息化人才队伍也非常重视，三年前就成立了信息中心并任命了一位信息中心主任负责信息化的工作。但目前信息化的结果却不尽如人意，各部门都分别立项建立了本部门的信息系统。财政局的收支两条主业务流程在多个独立的系统里却无法顺畅地实现，分散的信息不利于掌握全局。局长决定由某位排名较靠后的副局长负责信息化整合工作。这位副局长分析了整个项目情况后，先从某部门提拔了一位“不怕死”且有足够能力的人做信息中心副主任，由他负责信息化的具体推进工作。然后通过招投标选择了一家信息化建设合作伙伴，来完成内部信息系统整合这个艰巨的项目。假如你就是这个项目的乙方项目经理，你将如何开展工作？

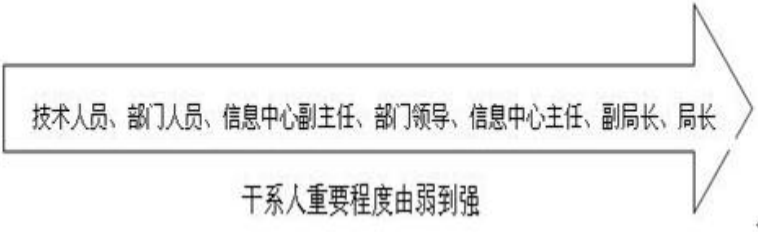
1. 无遗漏地识别干系人并分析渊源

作为项目干系人分析的第一步，需要先仔细识别出本项目的全部干系人。项目经理需要对项目干系人有一个全面的了解，在心中有一张完整的项目干系人结构图，以后无论是启动、计划还是执行、问题处理和收尾，都需要系统全局地思考问题，切忌头痛医头、脚痛医脚。



2. 按重要性对干系人进行分析

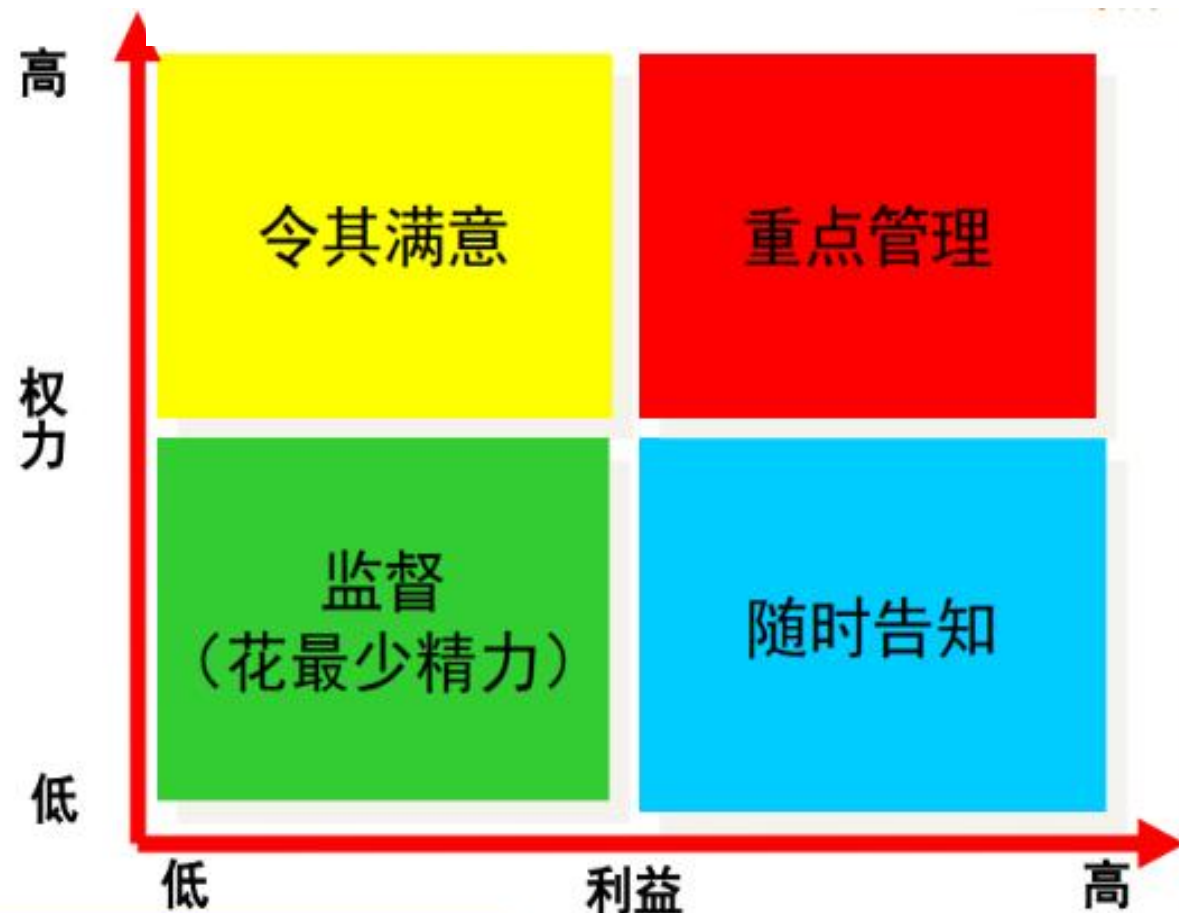
甲方项目干系人在本项目中的不同重要程度。对比较重要的干系人，要对他们的全部需求做比较详细的分析，以便能更好地获得他们的支持。此外，还需要注意到有些干系人虽然不那么重要，对推进项目也起不到什么实质性的作用，但项目经理也不能忽略他们的一些需求。他们一旦对项目起反作用，利用在一些重要干系人身边并影响他们对项目的判断，后果也同样严重。



3. 按支持度对关系人进行分析

作为项目干系人分析的第三步，就是需要分析出本项目干系人对项目的不同立场。不同的立场，最终将体现在对项目的支持度上不同。就一般项目而言，按支持度依次递减的顺序，干系人主要类别有：首倡者、内部支持者、较积极者、参与者、无所谓者、不积极者、反对者。我们需要争取到干系人中大部分人的支持，尤其是中间力量的支持。另外要非常重视的一点就是，干系人的支持度并不是一成不变的。





- 权高利低----让他爽
- 权低利高----常告知
- 权高利高----重管理
- 权低利低----仅监督

干系人权力/利益方格

- ◆ 权力/利益方格
- ◆ 权力/影响方格
- ◆ 影响/作用方格

- 权力----职权
- 利益----对项目结果的关注程度
- 影响----主动参与项目的程度
- 作用----改变项目计划或执行的能力

- ◆ 凸显模型----根据干系人的**权力**、**紧急程度**和**合法性**，对干系人进行分类。

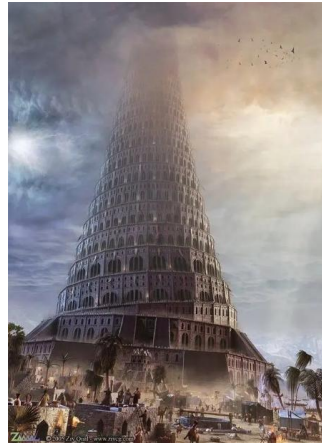
- 权力----有合法资格对项目施加影响（**合法资格**）
- 影响----对项目施加影响的主观愿望大小（**乐意参与**）
- 作用----施加影响后能在多大程度上导致项目做出变更（**所提建议适用性**）

沟通管理及模式

什么是沟通：著名组织管理学家巴纳德认为“**沟通是把一个组织中的成员联系在一起，以实现共同目标的手段**”。这通常是一个过程，我们可以通过一些**符号**（文字、数字等）、**标志**（交通标志）或者是**行为系统**（手势、眼神或肢体动作）在不同的人员之间**交换信息**。沟通和计划一样，是项目经理非常重要的工作，经验表明，项目经理**80%以上**的时间在做沟通。



为什么要沟通？



寓言故事——传说中，人类的祖先是最初讲的是同一种语言，他们在底格里斯河和幼发拉底河之间，发现了一块异常肥沃的土地，于是就在那里定居下来，建造起了繁华的巴比伦城。后来，他们的日子越过越好，人们为自己的业绩感到骄傲，他们决定在巴比伦修一座通天的高塔，来传颂自己的赫赫威名，并作为集全天下弟兄的标记，以免分散。因为大家语言相通，沟通畅捷，能够同心协力，阶梯式的通天塔修建的非常顺利，很快就高耸入云。上帝得知此事，立即从天国下凡视察。于是，上帝决定让人世间的语言发生混乱，使人们互相言语不通。人们各自讲起不同的语言，感情无法交流，思想很难统一，最终导致沟通不畅。就难免出现互相猜疑，各执己见，争吵斗殴。这就是人类之间误解的开始，。修造工程因语言纷争导致沟通不畅而停止，人类的巨大力量消失了，通天塔终于半途而废。启示：这个寓言告诉我们**沟通的力量无比巨大，如果我们想要干成一件大事，必须懂得沟通，善于沟通。沟通成事则成，**

项目中沟通的重要性



明确的需求表达



管理层的大力支持

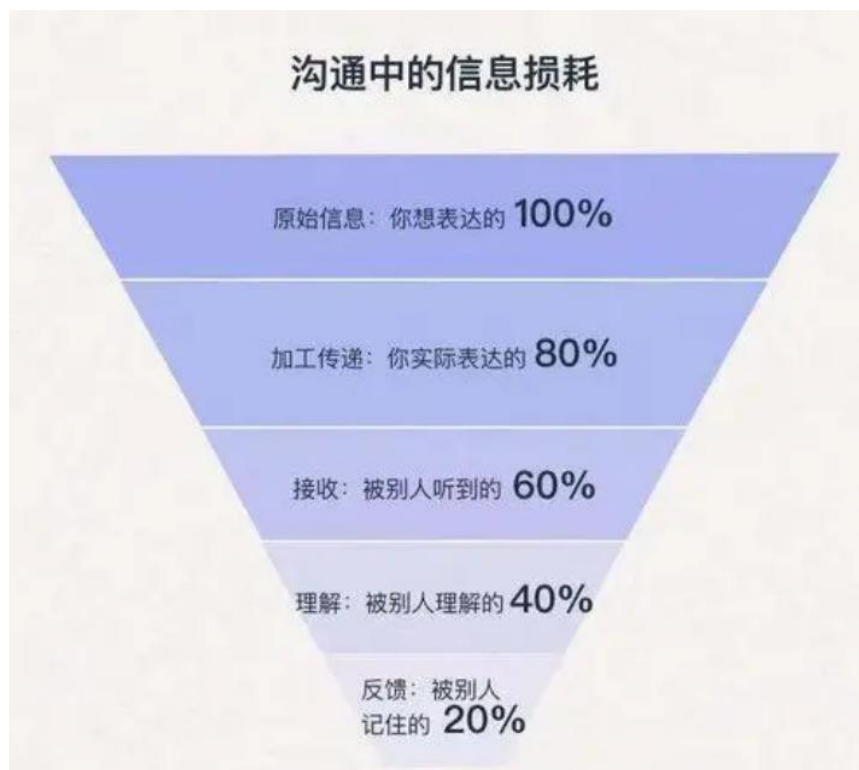


用户的积极参与



经验丰富的项目管理者

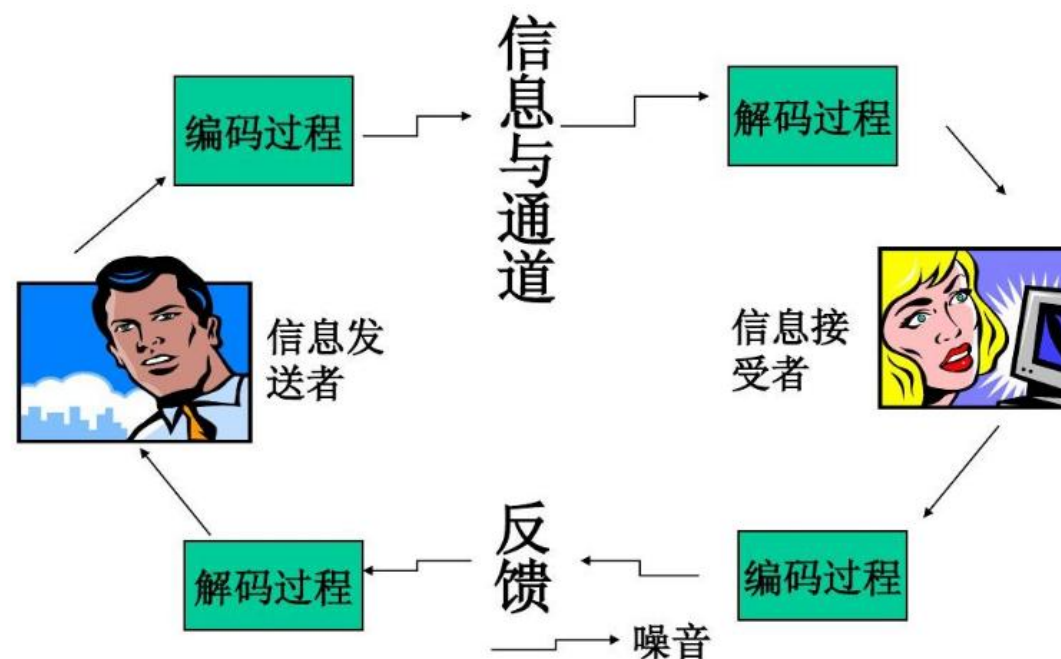
沟通管理：对传递项目信息的**内容**、传递**方法**、传递**过程**等几个方面的综合管理，需要确定谁要信息（**Who**）？要什么(**What**)？何时要(**When**)？如何传递(**How**)？这些东西都需要在**项目开始之前**做好详细的计划并在执行过程中严格执行。其依据的基本原则就是“**及时、准确、完整、可理解**”，这样的沟通才能够为人（People）、想法(Idea)和信息(Information)之间提供一个关键链接。



沟通管理的目标：

不是：让所有人一直说话，或使用复杂的沟通工具。

是：确保信息高效、准确地产生、传递、接收、理解并被采取行动。最终目标是消除信息不对称，让每个干系人都拥有完成其工作所需的信息。



顺畅的沟通要注意以下几点:

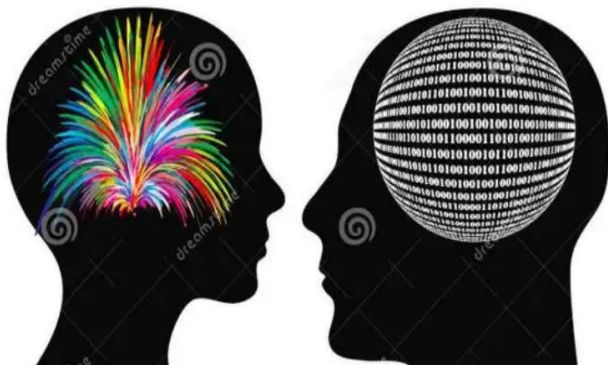
尽量避免干扰造成的信息损耗



确保信息的正确传递与接受



语言障碍



文化差异

蓝

语言的二义性



知识水平的差异

管中窥豹



信息不全面



避免漫无目的的沟通



明确沟通的对象及需求



弗洛伊德说：“别人之所以那么做，一定有他的一个**原因**。试着找出那个隐藏的原因，你就等于拥有了解释他的行为、了解他个性的钥匙。” **观察、倾听、思考是了解他人需要与观点的好办法。**了解他人的需要与观点是建立在仔细聆听的基础上的。这不但要求专注，还要求移情，即把自己置身于说话者的位置上，把自己想象成对方。这需要你暂停自己的想法和感觉，努力去理解说话者想要表达的含义，从说话者的角度调整自己的所观所感，这样可以保证你对所听到的信息的理解符合说话者的本意。

沟通的主要方式



书面沟通是以文字为媒体的信息传递，形式主要包括文件、报告、信件、书面合同等；

书面优点：可以正式的或非正式的，可长可短。写作人能够从容地表达自己的意思，词语可以经过仔细推敲，而且还可以不断修改，直到满意表达出个人风格。书面材料是准确而可信的证据。，书面文本可以复制，同时发送给许多人，传达相同的信息，准确率高。

书面缺点：发文者的语气、强调重点、表达特色，以及发文的目的经常被忽略而使理解有误。信息及含意会随着信息内容所描述的情况，以及发文和收文时的部门而有所变更。



口头沟通是以口语为媒体的信息传递，形式主要包括面对面谈、电话、开会、讲座、讨论等。这种沟通方式一般不受场地的限制，因此被我们广泛采用。

口头优点：即时性与高效性
丰富的非语言信息

有亲切感,可以用表情、语调增加沟通的效果，可以马上获得对方的反应,具有双向沟通的好处。

口头缺点：易遗忘与缺乏凭证
容易失真与传播变形
难以传递复杂信息
心理压力

非语言沟通

非正式沟通是指利用形体语言、面部表情、副语言等进行信息传递和交流的沟通方式。在沟通中通常采用标志性的语言、表情、肢体动作等。



聋哑人手语



交警指挥



裁判手势



海军旗语



人的多种面部表情



常用的表情包



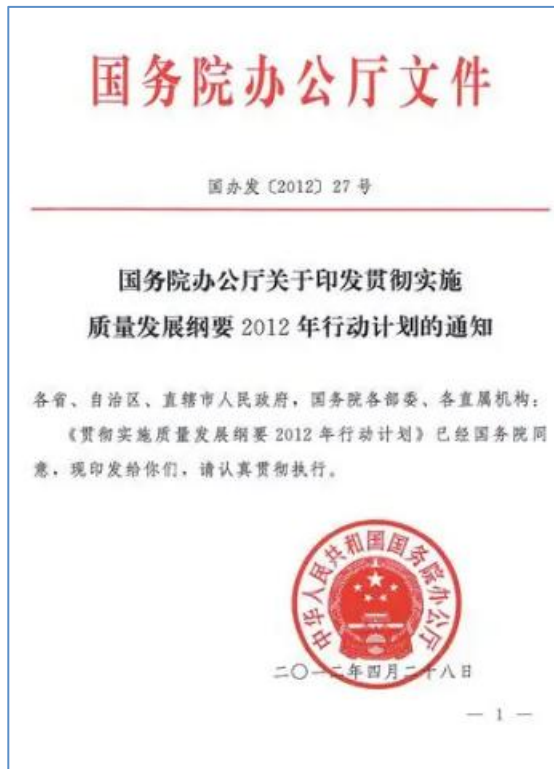
非语言沟通特性:

- 无意识性
- 情境性
- 可信性

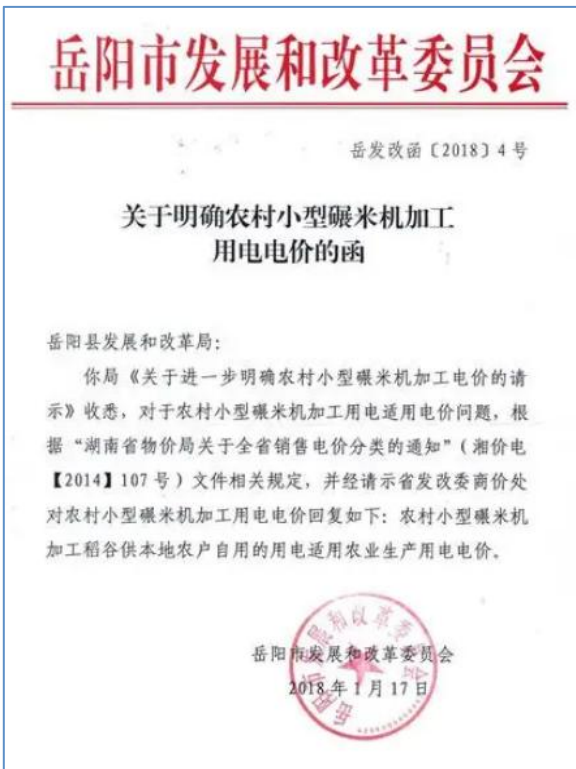


正式沟通

正式沟通是指组织中依据规章制度明文规定的原则和渠道进行的沟通。例如组织间的公函来往、文件传达、发布指示、会议制度、书面报告、一对一正式会见等。正式沟通时事先计划和安排好的。



文件传达



公函往来



定期书面汇报



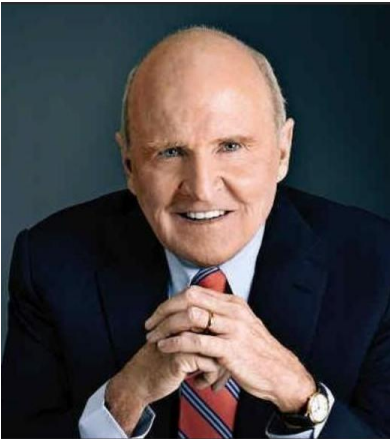
一对一正式会面



定期会议沟通

非正式沟通

非正式沟通是指在组织正式信息渠道之外进行的信息交流。当正式沟通渠道不畅通时，非正式沟通就会起到十分关键的作用。



美国通用(GE)公司执行总裁杰克·韦尔奇(Jack Welch)被誉为“20世纪最伟大的经理人”之一。韦尔奇经常给员工留便条和亲自打电话通知员工有关事宜，在他看来，**沟通是随心所欲的**，他努力使公司的所有员工都保持着一种近乎家庭式的亲友关系。使每个员工都有参与和发展的机会，从而增强管理者和员工之间的理解、相互尊重和感情交流。

您尚未 登录 | 注册 |

>>论坛首页

用户名:

密 码:

重复密码:

部 门:

0. 行政部, 2. 人事部, 3. 学术部, 4. 财务部, 5. 指导部, 6. 市场部, 7. 后勤部

性别 女 ☐ 男 ☒

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

优点：沟通形式灵活，直接明了，速度快，省略许多繁琐的程序，容易及时了解到正式沟通难以提供的信息，**真实地反映员工的思想、态度和动机**。非正式沟通能够发挥作用的基础，建立团体中良好的人际关系，能够对管理决策起重要作用。

缺点：非正式沟通**难以控制**，传递的信息不确切，容易失真、被曲解，并且，它可能促进小集团、小圈子的建立，影响员工关系的稳定和团体的凝聚力（小道消息，以讹传讹）。

单向沟通和双向沟通

单向沟通是指信息发送者只发送信息，接收者只接纳信息的沟通。如上级向下级发布命令、指示，做报告，发表演说，等等。



- 传播的速度快：**因为反馈信息与发出信息一样需要花费时间；
- 传播过程简单：**因为无须反馈信息，便减少了一些传播程序。
- 准确性较差：**由于没有反馈信息，因此，发信者不知道发出的信息是否被接收者所接收。
较适合于组织中的正式沟通形式，信息接收者缺乏足够的积极性。

双向沟通中发送者和接收者两者之间的位置不断交换，且发送者是以协商和讨论的姿态面对接收者，信息发出以后还需及时听取反馈意见，必要时双方可进行多次重复商谈，直到双方共同明确和满意为止，如交谈、协商等。



- 准确性较高：**接收者有反馈意见的机会，产生平等感和参与感，增加自信心和责任心，有助于建立双方的感情。
- 容易受到干扰：**与讨论无关的问题会进入，传递信息的速度比较慢。

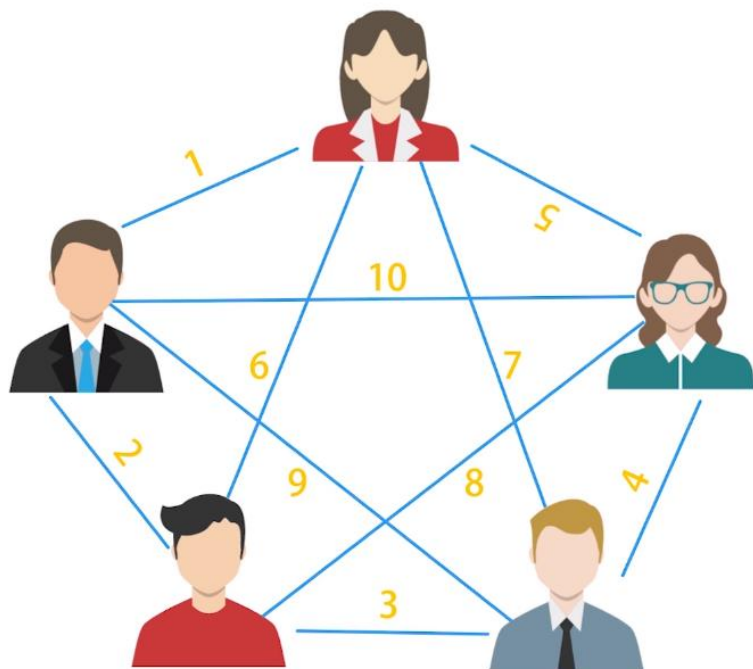
沟通渠道

沟通渠道像连接每个人的电话线一样，随着项目的进展和范围的增加，项目团队成员的数量也在不断地增加，沟通的渠道就越多，沟通渠道的公式为：

$$N(N-1)/2$$

其中，N为人员总数。

沟通渠道越多，管理的难度就越大。为了保证沟通的良好效果，要保持沟通渠道的畅通和单一，**项目经理应该是唯一的客户接口。**



沟通计划

决定项目相关人的**信息和沟通需求**——谁需要什么信息、何时需要、怎样获得、选则的沟通模式。目的是把沟通进行**组织和文档化**。沟通计划的管理贯穿整个项目周期，尤其在同时进行多个项目的时候，制定统一的沟通计划和沟通方式，有利于项目的顺利进行。**在项目初始阶段就应该制定完善的沟通计划。**



在项目中，沟通技巧远不只是“会说话”，而是一套围绕目标、风险、人际关系和效率的系统性行为。

结论先行——项目沟通技巧指南

传统沟通：观点零散，逻辑混乱

结论先行沟通：先亮结论，再展开细节

第一步 → 明确核心结论
项目目标/关键成果

第二步 → 结构化展开
数据支撑/
案例说明/行动计划

第三步 → 确认理解
对方反馈/疑问
解答/共识达成

高效沟通=结论清晰+逻辑严谨+反馈确认

豆包AI生成

消除二义性——项目沟通技巧指南

歧义景区

这个需求很简单

理解差异：简单的标准不明确

沟通技巧

请具体说明功能细节

技巧1：明确量化标准

结果后

完成时间：3天内，
功能：实现用户注册登录

技巧2：使用可验证的表述

辅助对区

避免模糊词汇

多维度确认理解

豆包AI生成

封闭式确认沟通技巧说明

这个方案需要在周五前完成，对吗？

是的，周五前完成

示例对话：明确闭环问题

第一步 提出封闭式问题
会议时间是否定在14:00？

第二步 确认对方理解
你清楚下阶段任务了吗？

第三步 得到明确答复
是的，我会按时提交

核心要点：用可直接回答的问题确保信息准确传递

豆包AI生成

选择正确的沟通媒介

沟通场景

日常进度同步

紧急问题通知

复杂方案讨论

正式决策确认

媒介推荐

即时通讯工具（如Slack）

电话/视频会议

面对面会议

电子邮件/项目文档

文字简洁高效

语音快速响应

互动促进理解

记录可追溯

豆包AI生成

积极倾听：冲突与困难处理技巧



第一步：专注当下
关闭电子设备，保持眼神接触，避免分心

第二步：paraphrase确认
用自己的话重复对方观点，如“我听到你说...”

第三步：表达共情
认可对方情绪，如
“我理解你的感受...”

第四步：共同解决
提出合作方案，如
“我们可以尝试...”

场景应用：

积极倾听促进理解与协作

升报路径沟通技巧：项目冲突与困难处理指南



区分事实与观点：项目冲突处理技巧

事实

客观存在的行为/数据

- 如：会议延迟15分钟、
- 客户投诉率20%

观点

主观判断或感受

- 如：会议效率低、客户
- 体验差

事实：交付时间比比计划晚3天

观点：你总是拖延

处理技巧

1 确认事实：
核对数据/记录

2 表达观点：
使用“我认为”句式

3 聚焦解决：
共同制定改进方案



沟通中的沉默

应急式沉默：大脑短路忘词



顺势沉默，等待重新组织语言

应急式沉默：对问题一无所知



保持沉默，故作高深蒙混过关

豆包AI生成

 **THANKS** 